Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad #1 Introducción al desarrollo de software

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Sandra Lara Devora

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 24 de julio del 2024

Contenido

Introducción. 3

Descripción. 4

Justificación. 5

Desarrollo 6

Algoritmo Números Primos. 7

Algoritmo Números pares e impares. 9

Algoritmo al revés 12

Conclusión. 14

Referencias 15

Introducción.

En esta primera actividad en la introducción del desarrollo de software veremos cómo hacer un seudocódigo con la creación de algoritmos para poder crear una calculadora con el lenguaje C donde nos diferencie si el número que ingresaremos será un numero par o un numero impar donde después tendremos que realizar un diagrama de flujo de la operación para después codificarlo en lenguaje C, lo que nos ayudara a comprender mas sobre los diagramas de flujo a través de los algoritmos que realicemos así como facilitarnos la creación el código con ayuda de estos diagramas de flujo así como entender como es que se relacionan estos diagramas de flujo con el código que escribiremos en el lenguaje C así como entender cómo funciona este lenguaje, no obstante, aprenderemos a realizar distintos tipos de calculadoras, como identificar números primos, números pares o impares y que nos devuelva los números ingresados de forma al revés con el fin de entender como codificar en lenguaje C.

Descripción.

Con el uso de programas o compiladores online como programiz donde nos permite escribir y ejecutar código en un navegador o aplicaciones como visual studio code veremos como realizar dichas calculadoras con lenguaje C así como aprender cómo funcionan estos compiladores y conocer mas sobre el lenguaje C en la creación de algoritmos para realizar diferentes funciones, en este caso realizando diferentes calculadoras para la realización de esta actividad, así como la creación de diferentes diagramas de flujo para ayudarnos a comprender visualmente como funciona el algoritmo para cada de las calculadoras así como el seudocódigo indicando como funciona la lógica en lenguaje natural sin preocuparnos por la sintaxis de este ya que en el lenguaje C es muy importante redactar bien el código ya que un pequeño error haría que el código completo no funcione en la creación de la calculadora, ya sea un punto y coma o alguna llave que se nos olvide escribir hará este error.

Justificación.

Para el desarrollo que veremos después en esta actividad utilizaremos el seudocódigo como lenguaje para realizar los algoritmos de las 3 calculadoras, serán 3 algoritmos en total que realizaremos pues son 3 calculadoras las que tendremos que realizar, para esto se realizara el algoritmo indicando que es lo que realiza el código o parte del código para cada una de las calculadoras especificando la función de este ya sean para los números primos, números pares o impares y números al revés, para eso necesitamos comprender como con operaciones matemáticas podremos llegar al resultado que queremos utilizando las variables para estas operaciones, así mismo comprender el uso de los ciclos para poder llegar al resultado esperado, haciendo más fácil la comprensión del seudocódigo y su funcionamiento real para posteriormente realizar un diagrama de flujo y codificarla en lenguaje C en las siguientes actividades con el que aprenderemos a comprender el problema y utilizar algoritmos para la resolución de estos problemas.

Desarrollo.

A continuación, veremos los pasos que ejecutara nuestra calculadora para resolver el problema de diferenciar los números primos, pares, impares y al revés, para ello empezaremos con el primero por lo que necesitamos diferenciar los números primos así que la única forma de diferenciarlos es dividiéndolo entre 1 y si mismo y emplearemos el uso de los ciclos para llegar a dividirlo entre todos los números posibles menores al número ingresado por lo que si solo se puede dividir entre el mismo y el 1 será un numero primo verdadero por lo que el seudocódigo presentado es el siguiente:

Algoritmo Números Primos.

```
Algoritmo numeros_primos
    Otro= Verdadero
    Mientras Otro= Verdadero
    Escribir  "ingrese un numero"
    leer n
    si n=0 entonces
        escribir "ingresa otro numero que no sea 0"
        leer n
        sino fin si
    contador←0
    para d←1  hasta n Hacer
        si n%d=0 Entonces
            contador←contador+1
        FinSi
    FinPara
    si contador=2 Entonces
        escribir "El numero ingresado es un numero primo"
    SiNo
        Escribir "el numero ingresado no es un numero primo"
    FinSi
    Escribir "quiere ingresar otro numero?"
    leer respuesta
    si respuesta = "no" Entonces
        otro = Falso
    FinSi
FinMientras
FinAlgoritmo

```

Ya que los números primos son todos aquellos números naturales que se dividen entre 1 y si mismo y no tienen ningún divisor natural aparte de los mencionados antes por lo que la manera

mas fácil de realizar la operación es haciendo una serie de divisiones sucesivas menores a el numero que ingresemos por lo que si el numero ingresado solo es divisible con el numero que ingresemos y 1 entonces es un numero primo, si se divide entre mas números entonces es un numero compuesto por lo que el algoritmo nos hará la operación con la que podremos diferenciar estos números, para ello se crea un contador con el numero divisible entre el numero que ingresemos y empieza la operación, si el residuo es 0 suma uno al numero divisible y empieza un siclo aumentando la variable "d" hasta que aumente al numero ingresado por lo que solo al ser un numero primo podrá dividir entre 1 y si mismo por lo que el contador aumenta si el numero es divisible entre el numero ingresado sin dejar residuo, o da resultado 0 en caso contrario el contador no aumentara por lo que solo los números primos tendrán 2 contadores sin residuo, 1 y el numero ingresado por lo que se pone la condición de el contador, si el contador es 2, entonces el numero ingresado es primo, si no, es un numero compuesto, en el código hay un error donde si ingresamos el 0 este se para y no nos permite avanzar por lo que agregamos la función "si" ya que si el numero es 0 pediremos ingresar un numero diferente a este y leyendo el numero que se ingrese para continuar la operación normal finalizando la función, y en caso de que no sea 0 seguirá ejecutando el algoritmo de manera normal sin afectar que sea otro número haciendo que nuestro código no tenga errores así que agregamos un valor "otro" como verdadero y agregamos la función "mientras" que indicamos que mientras el valor "otro" sea verdadero seguirá ejecutando el algoritmo hasta que el valor "otro" sea falso lo que modificaremos el valor al final del siclo después de indicar si el numero es primo o no preguntando si se desea ingresar un número, en caso de que sea "no" entonces el valor "otro" cambia a falso y termina el ciclo mientras finalizando la función "mientras" y finalizando el algoritmo.

Algoritmo Números pares e impares.

Para el algoritmo de números pares tenemos en cuenta que ingresaremos 10 números y esta diferencie cuales son pares e impares, para eso tendremos que separarlo en 2 variables, una para los pares y una para los impares y agregaremos una división entre 2 ya que si el numero es par dejara un residuo de 0 y en caso de no ser así, este será impar por lo que el algoritmo quedaría de la siguiente forma.

```
1  Algoritmo numeros_pares
2      otro = verdadero
3      mientras otro = verdadero
4      pares←0
5      impares←0
6      contador←1
7          mientras contador≤10
8              escribir"ingrese 1 numero"
9              leer n
10             contador←contador+1
11             si n%2=0 Entonces
12                 pares←pares+1
13                 escribir n 'es un numero par"
14             sino impares←impares+1
15                 escribir n "es un numero impar"
16             FinSi
17         fin mientras
18             escribir pares "son numeros par"
19             escribir impares "son numeros impar"
20     Escribir "quiere ingresar otro numero?"
21     leer respuesta
22     si respuesta = "no" Entonces
23         otro = Falso
24     FinSi
25 fin mientras
26 FinAlgoritmo
```

Empezamos estableciendo las variables que necesitamos, para esto creamos una variabre otro = a verdadero donde si esta variable no es falsa va a ejecutar el código mientras donde establecemos las variables par e impar y un contador donde inicialice en 1 y ejecutamos otro ciclo mientras donde se sumara 1 al contador cuando ingresemos un numero y si el residuo de el numero ingresado es 0 entonces este es un numero par y se suma 1 al contador de pares y si no es así sumara 1 al contador de impares y escribe si el numero ingresado es par o impar así sucesivamente

hasta que se completen los 10 números que ingresemos, al terminar escribe cuantos números son pares y cuantos son impares y preguntara si se desea ingresar otro numero y en caso de que no sea así finaliza los ciclos y finaliza el algoritmo en caso de que solo se quiera diferenciar solo si es par o impar podemos solo escribir los comandos de la siguiente forma para que solo nos diga si el numero es par o impar.

```
1  Algoritmo numeros_pares
2      otro = verdadero
3      mientras otro = verdadero
4          escribir"ingrese 1 numero"
5          leer n
6          si n%2=0 Entonces
7              escribir n 'es un numero par"
8          sino
9              escribir n "es un numero impar"
10         FinSi
11     Escribir "quiere ingresar otro numero?"
12     leer respuesta
13     si respuesta = "no" Entonces
14         otro = Falso
15     FinSi
16 fin mientras
17 FinAlgoritmo
18
```

Algoritmo al revés.

Para este algoritmo tendremos que ingresar 4 números y que nos lo devuelva al revés por lo que si ingresamos 1234 el algoritmo tendrá que devolver 4321, así que nuestro código seria el siguiente:

```
Algoritmo numeros_inverso
    otro = verdadero
    mientras otro = verdadero
        definir n,ni,d Como Entero
        escribir"ingrese un numero de 4 cifras"
        leer n
        mientras n≠0 Hacer
            d=n%10
            ni = (ni*10)+d
            n = trunc(n/10)
        FinMientras
        escribir "numero inverso" ni
    Escribir "quiere ingresar otro numero?"
    leer respuesta
    si respuesta = "no" Entonces
        otro = Falso
    FinSi
fin mientras
fin algoritmo
```

Utilizaremos el mismo algoritmo para el bucle principal donde otro sea verdadero para definir nuestras variables como enteros, en este caso las variables n para el numero ingresado, ni para el numero invertido y d para los dígitos que tendremos entonces se escribe que ingresemos 4

dígitos y los lee para ejecutar un ciclo donde mientras n sea diferente a 0 hará que el residuo de el numero ingresado entre 10 sea almacenado temporalmente en la variable d que será el último digito de la variable n que ingresamos, después la variable ni pasa a multiplicarse por 10 mas la variable d y el resultado se almacena en la variable ni para después truncar la variable n entre 10 para eliminar el ultimo digito original y repetirse hasta que se eliminen los dígitos de n y sea igual a 0 por lo que al eliminar el ultimo digito de n pasa a almacenarse a la variable d por lo que ni al multiplicarse por 10 mas la variable d guarda el ultimo digito de n así dando los números invertidos.

Conclusión.

Referente a lo mostrado en la actividad vimos como con bucles o ciclos se pueden identificar diferentes formas de algoritmos y como puede haber diferentes algoritmos para resolver diferentes problemas, así que nos enfocamos en el uso de los ciclos para resolver los problemas de manera en que si los datos que ingresemos sean variables, este algoritmo lo resuelva de manera que no tenga fallos, esto lo aplicamos en la programación para invertir datos o agruparlos por grupos e incluso en el uso cotidiano para aprender a programar ayudándose del seudocódigo utilizado así como utilizando lenguajes de programación fáciles de comprender como Python para introducirnos en el desarrollo de software, así aprenderemos a programar y entender la lógica detrás de la programación para ayudarnos a construir programas mas complejos y como esto podemos convertirlo a lenguajes mas completos o difíciles como C o C++ o C# pues es uno de los lenguajes mas utilizados en el mundo aunque tenga mas de 50 años.

Referencias.

Hackemi. (s. f.). *GitHub - Hackemi/Calculadoras: Actividades entregadas en PDF de la introduccion al desarrollo de software*. GitHub. https://github.com/Hackemi/Calculadoras/tree/main

colaboradores de Wikipedia. (2024, 16 junio). *Número primo*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_primo

Del Águila Mejía, L. F. (s. f.). *Conoce3000*. https://www.conoce3000.com/html/espaniol/Libros/Matematica01/Cap07-03-AlgoritmoDeterminarNumeroPrimo.php

DiloenTutos Pc. (2017, 29 septiembre). *PseInt - Determinar si un número es primo* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=1VShvozLXvw

ALGORITMODETAREA. (2021, 16 septiembre). *Algoritmo para saber si un numero es par o impar pseint* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=iDyvSyv9GHA

ALGORITMODETAREA. (2021a, febrero 19). *Algoritmo para contar numeros pares e impares* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qqbrsY4_dj4

ProgramaTutos. (2023, 11 mayo). *Aprende a mostrar números pares e impares en PSeInt en 5 minutos* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ZnDd6rXn8gY

ALGORITMODETAREA. (2021b, agosto 16). *Algoritmo para invertir un numero en pseint* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=y0yd5Wiip7o